

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

TRIÁNGULO DE SIERPINSKI

Subtipo: Autosimilitud Exacta — 9 Iteraciones

«La Trifuerza Fractal»

DESCRIPCIÓN

No es un zoom, es una **construcción**. Observamos cómo la geometría fractal emerge del vacío, nivel a nivel. Partiendo de un triángulo sólido, aplicamos una simple regla recursiva: «elimina el triángulo central invertido». Al repetir este proceso solo 9 veces, pasamos de una forma simple a una estructura con **19.683 triángulos visibles**. Si continuáramos infinitamente, el área tendería a cero pero el perímetro sería infinito.

FÓRMULA MAESTRA

$$T_{n+1} = T(x/2, y/2) \cup T((x+1)/2, y/2) \cup T(x/2+1/4, (y+\sqrt{3})/4)$$

3 copias reducidas a la mitad · Dimensión fractal $D = \log 3 / \log 2 \approx 1,585$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Animación de profundidad Niveles 0 a 9

FOTOS TOTALES

450 frames (15 segundos a 30 fps)

ITERACIONES

9 niveles completos de recursividad

ELEMENTOS

19.683 triángulos en el último frame

ÁREA FINAL

→ 0 · Perímetro → Infinito

DIMENSIÓN

$D \approx 1,585$ (entre línea y superficie)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Triángulo de Sierpinski aparece en la naturaleza de formas sorprendentes. El **Triángulo de Pascal** (la tabla de combinaciones que usan los matemáticos) contiene el Triángulo de Sierpinski oculto en sus números impares. Los **autómatas celulares** — el modelo matemático que usó Alan Turing para estudiar la vida — generan espontáneamente el Triángulo de Sierpinski con reglas de una sola línea.